

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Gestão de Recursos Hídricos em Ambientes Corporativos Modernos

Olivia da Cunha

Ano	2019
Área	Desenvolvimento Front-end
Tecnologias	React, Node.js, Chart.js, MQTT (para sensores IoT)

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Este projeto visa melhorar a gestão e monitoramento do consumo de água em grandes corporações, com dashboards interativos e alertas de desperdício.

Palavras-chave: Desenvolvimento Front-end; React; Node.js; Chart.js; MQTT (para sensores IoT).

1 Introdução

A experiência do usuário é hoje um fator decisivo para a adoção de sistemas web. Interfaces claras, acessíveis e responsivas reduzem a curva de aprendizado e ampliam o alcance das aplicações.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Gestão de Recursos Hídricos em Ambientes Corporativos Modernos". Este projeto visa melhorar a gestão e monitoramento do consumo de água em grandes corporações, com dashboards interativos e alertas de desperdício. A literatura da área, como Ferretti (2016) e Islam (2020), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento front-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com React, Node.js, Chart.js e MQTT (para sensores IoT), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Morash (2015).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 47 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Park (2019).

Referências

FERRETTI, Stefano; MIRRI, Silvia; PRANDI, Catia et al. Automatic web content personalization through reinforcement learning. *Journal of Systems and Software*, 2016. DOI: 10.1016/j.jss.2016.02.008.

ISLAM, Muhammad Nazrul; BOUWMAN, Harry; ISLAM, A.K.M. Najmul. Evaluating Web and Mobile User Interfaces With Semiotics: An Empirical Study. *IEEE Access*, 2020. DOI: 10.1109/access.2020.2991840.

MORASH, Valerie S.; SIU, Yue-Ting; MIELE, Joshua A. et al. Guiding Novice Web Workers in Making Image Descriptions Using Templates. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 2015. DOI: 10.1145/2764916.

PARK, Kyudong; SO, Hyo-Jeong; CHA, Hyunjin. Digital equity and accessible MOOCs: Accessibility evaluations of mobile MOOCs for learners with visual impairments. *Australasian Journal of Educational Technology*, 2019. DOI: 10.14742/ajet.5521.